

Perguntas de Estudo - Interface Pessoa-Máquina (IPM)

Documento Consolidado

PARTE 1: Escolha Múltipla (50 questões)

Questão 1 ♣

Considerando o **Modelo de Interacção de Norman**, seleccione as opções que tornam a seguinte afirmação válida: **O fosso da execução...**

- ☐ A) representa a dificuldade em determinar como manipular o sistema para atingir um objetivo
 - ☐ B) é influenciado pela clareza das affordances disponíveis na interface
 - ☐ C) pode ser reduzido através de feedback imediato e informativo
 - ☐ D) refere-se à distância entre as intenções do utilizador e as ações disponíveis no sistema
 - ☐ E) é minimizado quando a interface usa linguagem e conceitos familiares ao utilizador
-

Questão 2 ♣

Indique quais das seguintes heurísticas de Nielsen são mais diretamente **violadas** por uma interface que:

- Apresenta mensagens de erro técnicas como "Error 0x8007045D"
- Não permite desfazer a última ação realizada

- ☐ A) Visibilidade do estado do sistema
 - ☐ B) Ajudar utilizadores a reconhecer, diagnosticar e recuperar de erros
 - ☐ C) Controlo e liberdade do utilizador
 - ☐ D) Correspondência entre o sistema e o mundo real
 - ☐ E) Consistência e standards
-

Questão 3 ♣

Considere o seguinte excerto de uma store Pinia:

```
javascript

import { defineStore } from 'pinia';
export const useTodoStore = defineStore('todoStore', {
  state: () => ({
    todos: []
  }),
  actions: {
    addTodo(todo) {
      this.todos.push(todo);
    },
    removeTodo(id) {
      this.todos = this.todos.filter(t => t.id !== id);
    }
  }
});
```

Indique as afirmações **corretas** sobre este código:

- ☐ A) O `state` é definido como uma função que retorna um objeto
 - ☐ B) As `actions` podem modificar o estado diretamente usando `this`
 - ☐ C) Deveria usar `data` em vez de `state` para definir propriedades reativas
 - ☐ D) O `filter` em `removeTodo` cria um novo array sem o elemento com o id especificado
 - ☐ E) Esta store poderia ter também `getters` para propriedades calculadas
-

Questão 4 ♣

Se lhe fosse pedido para desenvolver uma interface para um **sistema de controlo de tráfego aéreo**, utilizada por controladores altamente especializados e treinados, quais princípios de usabilidade consideraria **mais relevantes**:

- ☐ A) Familiarity
 - ☐ B) Synthesizability
 - ☐ C) Customizability
 - ☐ D) Recoverability
 - ☐ E) Predictability
-

Questão 5 ♣

Considere o seguinte template Vue.js:

```
html

<template>
  <div>
    <input v-model="searchTerm" placeholder="Pesquisar.." />
    <ul>
      <li v-for="item in filteredItems" :key="item.id">
        {{ item.name }}
      </li>
    </ul>
  </div>
</template>
```

Indique as afirmações **corretas** sobre este template:

- ☐ A) `v-model` cria two-way data binding entre o input e `searchTerm`
 - ☐ B) `filteredItems` deve ser uma propriedade reativa ou computed
 - ☐ C) `:key` é obrigatório e deve ser único para cada elemento da lista
 - ☐ D) `v-for` poderia também iterar sobre um objeto, não apenas arrays
 - ☐ E) O `v-model` é equivalente a combinar `v-bind:value` e `v-on:input`
-

Questão 6 ♣

Relativamente à **acessibilidade web** e às WCAG 2.2, indique quais das seguintes afirmações são **verdadeiras**:

- ☐ A) O princípio "Perceptível" inclui fornecer alternativas de texto para conteúdo não-textual
 - ☐ B) O uso de ARIA deve ser preferido ao uso de elementos HTML nativos semânticos
 - ☐ C) O princípio "Operável" requer que toda a funcionalidade esteja disponível via teclado
 - ☐ D) Screen readers como JAWS e NVDA são exemplos de tecnologias assistivas
 - ☐ E) WAI-ARIA substitui completamente a necessidade de HTML semântico
-

Questão 7 ♣

Considere o seguinte código para fazer fetch de dados:

javascript

```
const data = ref([])
fetch('http://api.exemplo.com/items')
  .then(response => response.json())
  .then(result => data.value = result)
```

Indique as afirmações **corretas**:

- ☐ A) `fetch` retorna uma Promise que resolve com o objeto Response
 - ☐ B) `.json()` também retorna uma Promise que resolve com os dados parseados
 - ☐ C) `data.value` é usado porque `data` é um `ref()` do Vue
 - ☐ D) Este código poderia ser reescrito com `async/await`
 - ☐ E) O resultado do `fetch` é guardado diretamente em `data` (não em `data.value`)
-

Questão 8 ♣

Indique quais das seguintes declarações CSS permitiriam criar um layout responsivo onde os elementos são dispostos em **3 colunas em ecrãs grandes** e **1 coluna em ecrãs pequenos (< 600px)**:

- ☐ A)

css

```
.container {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
}
@media (max-width: 600px) {
  .container {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
}
```

- ☐ B)

CSS

```
.container {  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
}  
.container > * {  
  flex: 1 1 33%;  
}  
@media (max-width: 600px) {  
  .container > * {  
    flex: 1 1 100%;  
  }  
}
```

☐ C)

CSS

```
.container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 1fr;  
}  
@media (min-width: 600px) {  
  .container {  
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);  
  }  
}
```

☐ D)

CSS

```
.container {  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
}
```

☐ E) Nenhuma das anteriores

Considere que pretende **avaliar a usabilidade** de uma interface já desenvolvida, com utilizadores reais, para identificar problemas específicos nas tarefas que realizam. Qual(is) das seguintes abordagens seria(m) mais adequada(s):

- ☐ A) Avaliação Heurística
 - ☐ B) Teste de usabilidade com protocolo think-aloud
 - ☐ C) Cognitive Walkthrough
 - ☐ D) Aplicação do questionário SUS
 - ☐ E) Contextual Inquiry
-

Questão 10 ♣

Relativamente aos **princípios de design de Don Norman**, seleccione as afirmações **corretas**:

- ☐ A) Affordances são pistas visuais que indicam como um objeto pode ser usado
 - ☐ B) Mappings referem-se à relação entre controlos e seus efeitos
 - ☐ C) Constraints são sempre limitações negativas que devem ser evitadas
 - ☐ D) Feedback é a informação que o sistema fornece sobre o resultado de uma ação
 - ☐ E) O modelo conceptual deve corresponder exatamente ao modelo de implementação
-

Questão 11 ♣

Considere a seguinte definição de rotas Vue Router:

```
javascript

const routes = [
  { path: '/', component: Home },
  { path: '/user/:id', component: UserProfile, props: true },
  { path: '/admin', component: Admin, children: [
    { path: 'dashboard', component: Dashboard }
  ]}
]
```

Indique as afirmações **corretas**:

- ☐ A) `/user/:id` define uma rota com parâmetro dinâmico
 - ☐ B) `props: true` passa o parâmetro `id` como prop ao componente
 - ☐ C) A rota do Dashboard seria acessível em `/admin/dashboard`
 - ☐ D) `children` define rotas aninhadas (nested routes)
 - ☐ E) O parâmetro `:id` só aceita valores numéricos
-

Questão 12 ♣

Considerando o princípio da **Recoverability**, indique quais das seguintes funcionalidades contribuem para este princípio:

- ☐ A) Botão "Desfazer" (Undo)
 - ☐ B) Confirmação antes de ações destrutivas
 - ☐ C) Auto-save periódico
 - ☐ D) Atalhos de teclado
 - ☐ E) Histórico de versões
-

Questão 13 ♣

Relativamente a **Web Components**, indique as afirmações **corretas**:

- ☐ A) Custom Elements devem ter nomes com pelo menos um hífen
 - ☐ B) Shadow DOM permite encapsular estilos CSS
 - ☐ C) O método `connectedCallback()` é chamado quando o elemento é adicionado ao DOM
 - ☐ D) Web Components requerem obrigatoriamente uma framework como Vue ou React
 - ☐ E) O elemento `<slot>` permite injetar conteúdo do Light DOM no Shadow DOM
-

Questão 14 ♣

Se estivesse a desenvolver uma interface para utilizadores **novatos e ocasionais**, quais princípios de usabilidade consideraria **mais relevantes**:

- ☐ A) Familiarity
- ☐ B) Predictability
- ☐ C) Customizability
- ☐ D) Recoverability
- ☐ E) Generalizability

Questão 15 ♣

Considere o seguinte componente Vue.js:

```
html

<script>
export default {
  props: ['message'],
  emits: ['update'],
  methods: {
    sendUpdate() {
      this.$emit('update', this.message + ' updated')
    }
  }
}
</script>
```

Indique as afirmações **corretas**:

- ☐ A) `props` define dados recebidos do componente pai
 - ☐ B) `emits` declara os eventos que o componente pode emitir
 - ☐ C) `this.$emit` é usado para comunicar do filho para o pai
 - ☐ D) Modificar `this.message` diretamente seria uma boa prática
 - ☐ E) O segundo argumento de `$emit` é o payload enviado com o evento
-

Questão 16 ♣

Considere que pretende **comparar duas versões** de uma interface para determinar qual é mais eficiente. Qual(is) das seguintes abordagens seria(m) mais adequada(s):

- ☐ A) Avaliação Heurística comparativa
 - ☐ B) Teste A/B com métricas de tempo de tarefa
 - ☐ C) Aplicação do questionário NASA TLX
 - ☐ D) Cognitive Walkthrough
 - ☐ E) Teste de usabilidade controlado com medição de métricas quantitativas
-

Questão 17 ♣

Relativamente aos **protótipos de interface**, indique as afirmações **corretas**:

- ☐ A) Protótipos de baixa fidelidade são mais baratos e rápidos de produzir
 - ☐ B) Protótipos de alta fidelidade são sempre preferíveis para testes com utilizadores
 - ☐ C) Protótipos descartáveis (throw-away) são usados para exploração rápida de ideias
 - ☐ D) Protótipos evolucionários podem tornar-se parte do produto final
 - ☐ E) Wireframes são um exemplo de protótipos de alta fidelidade
-

Questão 18 ♣

Considere o seguinte código CSS:

```
css

.container {
  display: flex;
  flex-direction: row;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}
```

Indique qual será o **comportamento dos elementos**:

- ☐ A) Elementos dispostos horizontalmente, espaçados uniformemente, centrados verticalmente
 - ☐ B) Elementos dispostos verticalmente, espaçados uniformemente
 - ☐ C) Elementos dispostos horizontalmente, primeiro e último nas extremidades, restantes espaçados
 - ☐ D) Elementos dispostos horizontalmente, todos centrados horizontalmente
 - ☐ E) Elementos dispostos horizontalmente, alinhados ao topo
-

Questão 19 ♣

No contexto do **Human-Centered Design** (ISO 9241-210), indique quais das seguintes afirmações são **princípios corretos**:

- ☐ A) O design é baseado numa compreensão explícita dos utilizadores, tarefas e ambientes
- ☐ B) Os utilizadores são envolvidos apenas na fase final de testes
- ☐ C) O processo é iterativo, com soluções testadas contra cenários do mundo real
- ☐ D) A equipa de design deve incluir apenas especialistas em UX
- ☐ E) O design é conduzido e refinado por avaliação centrada no utilizador

Questão 20 ♣

Considere o seguinte código Vue.js:

```
javascript

const count = ref(0)

watch(count, (newVal, oldVal) => {
  console.log(`Count mudou de ${oldVal} para ${newVal}`)
})
```

Indique as afirmações **corretas**:

- ☐ A) `watch` observa mudanças numa propriedade reativa
 - ☐ B) A callback recebe o novo valor e o valor anterior
 - ☐ C) `watch` é executado imediatamente quando o componente é montado
 - ☐ D) Poderia usar `watchEffect` para tracking automático de dependências
 - ☐ E) `watch` só funciona com `ref`, não com `reactive`
-

Questão 21 ♣

Considere o seguinte excerto HTML:

```
html

<nav>
  <ul>
    <li><a href="#home">Home</a></li>
    <li><a href="#about">About</a></li>
    <li><a href="#contact">Contact</a></li>
  </ul>
</nav>
```

Relativamente à **acessibilidade**, indique as afirmações corretas:

- ☐ A) O uso de `<nav>` melhora a semântica e ajuda tecnologias assistivas a identificar a navegação
 - ☐ B) Seria necessário adicionar `role="navigation"` para screen readers reconhecerem o elemento
 - ☐ C) Os links com `href="#"` permitem navegação interna na página
 - ☐ D) Deveria usar-se `<div class="nav">` em vez de `<nav>` para melhor compatibilidade
 - ☐ E) A estrutura `<ul><li>` é apropriada semanticamente para listas de navegação
-

Questão 22 ♣

Considere o seguinte código CSS:

```
css

.card {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 1rem;
}
.card-header {
  flex-shrink: 0;
}
.card-body {
  flex-grow: 1;
}
.card-footer {
  flex-shrink: 0;
  margin-top: auto;
}
```

Indique as afirmações **corretas** sobre este layout:

- ☐ A) Os elementos são dispostos verticalmente dentro de `.card`
 - ☐ B) O `.card-body` expandirá para ocupar o espaço disponível
 - ☐ C) O `.card-footer` ficará sempre no fundo do card, independentemente do conteúdo
 - ☐ D) `gap: 1rem` adiciona espaçamento entre todos os elementos filhos
 - ☐ E) `flex-shrink: 0` impede que header e footer encolham quando há pouco espaço
-

Questão 23 ♣

No contexto do **Modelo de Norman**, considere um utilizador que tenta ajustar o volume num sistema de som mas não consegue perceber se o volume aumentou ou diminuiu. Este problema está relacionado com:

- ☐ A) Fosso da execução - dificuldade em saber como agir
 - ☐ B) Fosso da avaliação - dificuldade em interpretar o estado do sistema
 - ☐ C) Falta de affordances adequadas
 - ☐ D) Falta de feedback do sistema
 - ☐ E) Modelo mental incorreto do utilizador
-

Questão 24 ♣

Considere o seguinte template Vue.js:

```
html

<template>
  <div>
    <button @click="count++">Clicked {{ count }} times</button>
    <p v-if="count > 10">You clicked more than 10 times!</p>
    <p v-else-if="count > 5">Getting there...</p>
    <p v-else>Keep clicking!</p>
  </div>
</template>
```

Para este template funcionar com Composition API, qual seria a declaração **correta** de `count`:

- ☐ A) `const count = ref(0)`
 - ☐ B) `const count = 0`
 - ☐ C) `let count = ref(0)`
 - ☐ D) `const count = reactive(0)`
 - ☐ E) `const count = computed(() => 0)`
-

Questão 25 ♣

Relativamente aos **princípios de Gestalt** aplicados ao design de interfaces, indique as afirmações corretas:

- ☐ A) O princípio da proximidade indica que elementos próximos são percebidos como relacionados
 - ☐ B) O princípio da similaridade sugere que elementos visualmente semelhantes são agrupados mentalmente
 - ☐ C) O princípio do fechamento explica que tendemos a completar formas incompletas
 - ☐ D) O princípio da continuidade refere-se à preferência por caminhos visuais suaves
 - ☐ E) Estes princípios são irrelevantes para o design de interfaces digitais modernas
-

Questão 26 ♣

Considere o seguinte código JavaScript:

```
javascript

document.querySelectorAll('.item').forEach(item => {
  item.addEventListener('click', function(e) {
    e.preventDefault();
    this.classList.toggle('active');
  });
});
```

Indique as afirmações **corretas**:

- ☐ A) `querySelectorAll` retorna todos os elementos com a classe `item`
 - ☐ B) `e.preventDefault()` impede o comportamento padrão do elemento clicado
 - ☐ C) `this` refere-se ao elemento que foi clicado
 - ☐ D) `classList.toggle` adiciona a classe se não existir, remove se existir
 - ☐ E) Este código funcionaria igual com arrow function em vez de `function(e)`
-

Questão 27 ♣

Considerando a heurística "**Reconhecer em vez de recordar**" (Recognition rather than recall), indique quais das seguintes práticas a **respeitam**:

- ☐ A) Usar menus dropdown em vez de campos de texto livre para seleção de opções
- ☐ B) Mostrar sugestões de pesquisa enquanto o utilizador escreve
- ☐ C) Exigir que o utilizador memorize códigos de produto para fazer encomendas
- ☐ D) Apresentar breadcrumbs para mostrar a localização atual na navegação
- ☐ E) Usar ícones sem labels assumindo que são universalmente reconhecidos

Questão 28 ♣

Considere o seguinte componente Vue.js:

```
html

<template>
  <ul>
    <li v-for="(user, index) in users" :key="user.id">
      {{ index + 1 }}. {{ user.name }} - {{ user.email }}
    </li>
  </ul>
</template>
```

Indique as afirmações corretas:

- ☐ A) O `:key` é obrigatório e deve ser único para cada elemento
 - ☐ B) `index` representa a posição do elemento no array (começando em 0)
 - ☐ C) Usar `index` como `:key` é sempre a melhor prática
 - ☐ D) `user.id` é preferível a `index` como `:key` para listas que podem ser reordenadas
 - ☐ E) O `v-for` pode iterar sobre arrays e objetos
-

Questão 29 ♣

No contexto de **avaliação de interfaces**, o método **Cognitive Walkthrough** caracteriza-se por:

- ☐ A) Simular o percurso de um utilizador novato através de tarefas específicas
 - ☐ B) Requerer a participação de utilizadores reais
 - ☐ C) Focar-se na facilidade de aprendizagem da interface
 - ☐ D) Responder a questões sobre cada passo: "O utilizador sabe o que fazer?"
 - ☐ E) Ser mais adequado para avaliar eficiência de utilizadores experientes
-

Questão 30 ♣

Considere o seguinte código CSS para media queries:

CSS

```
.container {  
  padding: 10px;  
}  
@media (min-width: 768px) {  
  .container {  
    padding: 20px;  
  }  
}  
@media (min-width: 1024px) {  
  .container {  
    padding: 40px;  
  }  
}
```

Qual será o padding de `.container` num ecrã de **900px** de largura?

- ☐ A) 10px
 - ☐ B) 20px
 - ☐ C) 40px
 - ☐ D) 30px (média entre 20px e 40px)
 - ☐ E) Depende da ordem das media queries
-

Questão 31 ♣

Relativamente ao princípio da **Consistência** em design de interfaces, indique as afirmações corretas:

- ☐ A) Consistência interna refere-se a manter padrões dentro da mesma aplicação
 - ☐ B) Consistência externa refere-se a seguir convenções de outras aplicações similares
 - ☐ C) A consistência pode entrar em conflito com a inovação no design
 - ☐ D) Botões com a mesma função devem ter aparência diferente em diferentes ecrãs
 - ☐ E) A consistência contribui para a previsibilidade da interface
-

Questão 32 ♣

Considere o seguinte código Vue.js:

```
html

<template>
  <input
    :value="text"
    @input="$emit('update:text', $event.target.value)"
  />
</template>

<script>
export default {
  props: ['text'],
  emits: ['update:text']
}
</script>
```

Este padrão é equivalente a:

- ☐ A) v-model com um componente personalizado
 - ☐ B) Two-way data binding manual
 - ☐ C) One-way data binding apenas
 - ☐ D) O padrão de comunicação filho → pai através de eventos
 - ☐ E) Modificação direta de props (anti-pattern)
-

Questão 33 ♣

Considere a seguinte situação: uma aplicação bancária mostra o botão "Transferir" a verde e o botão "Cancelar" a vermelho. Qual(is) heurística(s) ou princípio(s) estão a ser aplicados?

- ☐ A) Correspondência entre o sistema e o mundo real
 - ☐ B) Prevenção de erros
 - ☐ C) Uso de affordances culturais (verde = positivo, vermelho = negativo)
 - ☐ D) Consistência com convenções estabelecidas
 - ☐ E) Visibilidade do estado do sistema
-

Questão 34 ♣

Considere o seguinte HTML com atributos ARIA:

html

```
<button
  aria-expanded="false"
  aria-controls="menu-content"
  aria-label="Abrir menu principal"
>
  <span class="icon-menu"></span>
</button>
<div id="menu-content" hidden>
  <!-- conteúdo do menu -->
</div>
```

Indique as afirmações corretas:

- ☐ A) `aria-expanded` indica se o conteúdo controlado está visível ou oculto
 - ☐ B) `aria-controls` associa o botão ao elemento que ele controla
 - ☐ C) `aria-label` fornece um nome acessível quando não há texto visível
 - ☐ D) O atributo `hidden` é redundante com `aria-expanded="false"`
 - ☐ E) Este padrão é importante para utilizadores de screen readers
-

Questão 35 ♣

No contexto do **questionário SUS** (System Usability Scale), indique as afirmações corretas:

- ☐ A) Consiste em 10 perguntas com escala de Likert de 5 pontos
 - ☐ B) A pontuação final varia entre 0 e 100
 - ☐ C) Uma pontuação acima de 68 é considerada acima da média
 - ☐ D) Mede especificamente a satisfação estética da interface
 - ☐ E) Pode ser aplicado após breves interações com o sistema
-

Questão 36 ♣

Considere o seguinte código CSS Grid:

CSS

```
.grid {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));  
  gap: 20px;  
}
```

Indique as afirmações corretas:

- ☐ A) `auto-fit` cria automaticamente o número de colunas que cabem no container
 - ☐ B) Cada coluna terá no mínimo 250px e no máximo o espaço disponível (1fr)
 - ☐ C) Este é um padrão comum para layouts responsivos sem media queries
 - ☐ D) `gap: 20px` aplica-se apenas entre colunas, não entre linhas
 - ☐ E) O número de colunas é fixo e definido por `repeat()`
-

Questão 37 ♣

Relativamente aos **Dark Patterns**, indique as afirmações corretas:

- ☐ A) São técnicas de design que manipulam utilizadores contra os seus interesses
 - ☐ B) "Confirmshaming" usa linguagem culpabilizadora para influenciar decisões
 - ☐ C) "Roach Motel" dificulta sair de uma situação (cancelar subscrição, por exemplo)
 - ☐ D) São considerados práticas éticas quando aumentam conversões
 - ☐ E) "Misdirection" usa elementos visuais para desviar atenção de informação importante
-

Questão 38 ♣

Considere o seguinte código Vue.js:

javascript

```
const items = ref([
  { id: 1, name: 'A', active: true },
  { id: 2, name: 'B', active: false },
  { id: 3, name: 'C', active: true }
])

const activeItems = computed(() =>
  items.value.filter(item => item.active)
)

const activeCount = computed(() => activeItems.value.length)
```

Indique as afirmações corretas:

- ☐ A) `activeItems` será recalculado automaticamente quando `items` mudar
 - ☐ B) `activeCount` depende de `activeItems`, formando uma cadeia de computed
 - ☐ C) Modificar `items.value[0].active = false` irá atualizar ambos os computed
 - ☐ D) `computed` é mais eficiente que recalculer em cada render
 - ☐ E) `activeItems.value` retornará inicialmente um array com 2 elementos
-

Questão 39 ♣

No contexto do princípio de **Affordance** de Don Norman, indique as afirmações corretas:

- ☐ A) Uma affordance é uma propriedade que indica como um objeto pode ser usado
 - ☐ B) Um botão elevado com sombra sugere que pode ser pressionado
 - ☐ C) Affordances são sempre propriedades físicas dos objetos
 - ☐ D) Uma affordance percebida pode não corresponder à affordance real
 - ☐ E) Em interfaces digitais, affordances são frequentemente simuladas visualmente
-

Questão 40 ♣

Considere o seguinte HTML e CSS:

html

```
<div class="parent">
  <div class="child">Content</div>
</div>
```

css

```
.parent {
  position: relative;
  height: 300px;
}
.child {
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%);
}
```

Este código resulta em:

- ☐ A) `.child` centrado horizontal e verticalmente dentro de `.parent`
 - ☐ B) `.child` posicionado no canto inferior direito
 - ☐ C) `.child` com seu canto superior esquerdo no centro de `.parent`
 - ☐ D) O `transform` ajusta a posição considerando as dimensões de `.child`
 - ☐ E) `position: relative` no parent é necessário para o absolute funcionar corretamente
-

Questão 41 ♣

Relativamente à **Learnability** (facilidade de aprendizagem), indique quais sub-princípios estão corretamente definidos:

- ☐ A) Predictability: capacidade de determinar o efeito futuro de ações
 - ☐ B) Synthesizability: capacidade de determinar o efeito de ações passadas no estado atual
 - ☐ C) Familiarity: utilização de conhecimento e experiência prévia
 - ☐ D) Generalizability: extensão de conhecimento de interações específicas para novas situações
 - ☐ E) Consistency: comportamentos similares em situações diferentes
-

Questão 42 ♣

Considere o seguinte código para navegação com Vue Router:

```
html

<template>
  <nav>
    <router-link to="/">Home</router-link>
    <router-link :to="{ name: 'user', params: { id: userId }}">Profile</router-link>
    <router-link to="/about" active-class="selected">About</router-link>
  </nav>
  <router-view />
</template>
```

Indique as afirmações **corretas**:

- ☐ A) `router-link` renderiza como um elemento `<a>` por defeito
 - ☐ B) `:to` com objeto permite usar rotas nomeadas com parâmetros
 - ☐ C) `router-view` é onde o componente da rota atual é renderizado
 - ☐ D) `active-class` define a classe aplicada quando o link está ativo
 - ☐ E) A navegação com `router-link` recarrega a página completamente
-

Questão 43 ♣

Considere o princípio de **Flexibility** (Flexibilidade). Qual das seguintes características **NÃO** pertence a este princípio?

- ☐ A) Dialogue initiative - liberdade de quem inicia interações
 - ☐ B) Task migratability - transferir responsabilidade entre utilizador e sistema
 - ☐ C) Substitutivity - permitir valores equivalentes como permutáveis
 - ☐ D) Customizability - adaptação a preferências do utilizador
 - ☐ E) Observability - capacidade de compreender o estado interno do sistema
-

Questão 44 ♣

Considere o seguinte código JavaScript:

javascript

```
async function fetchUsers() {  
  try {  
    const response = await fetch('/api/users');  
    if (!response.ok) {  
      throw new Error('Network response was not ok');  
    }  
    const data = await response.json();  
    return data;  
  } catch (error) {  
    console.error('Fetch error:', error);  
    return [];  
  }  
}
```

Indique as afirmações corretas:

- ☐ A) `async/await` é syntactic sugar sobre Promises
 - ☐ B) `response.ok` verifica se o status HTTP está entre 200-299
 - ☐ C) O `try/catch` captura erros de rede e de parsing JSON
 - ☐ D) A função retorna uma Promise que resolve com os dados ou array vazio
 - ☐ E) `await` bloqueia a execução de todo o JavaScript até a Promise resolver
-

Questão 45 ♣

No contexto de **Personas** em UX Design, indique as afirmações corretas:

- ☐ A) São representações fictícias de utilizadores típicos baseadas em dados reais
 - ☐ B) Ajudam a equipa a tomar decisões de design centradas no utilizador
 - ☐ C) Devem incluir dados demográficos, objetivos, frustrações e comportamentos
 - ☐ D) Uma persona deve representar todos os tipos possíveis de utilizadores
 - ☐ E) São criadas durante a fase de "Conhecer os utilizadores" do HCD
-

Questão 46 ♣

Considere o seguinte código CSS:

CSS

```
:root {  
  --primary-color: #3498db;  
  --spacing: 1rem;  
}  
.button {  
  background-color: var(--primary-color);  
  padding: var(--spacing);  
  margin: calc(var(--spacing) * 2);  
}
```

Indique as afirmações corretas:

- ☐ A) CSS custom properties (variáveis) são definidas com `--nome`
 - ☐ B) `var()` é usado para referenciar custom properties
 - ☐ C) `calc()` permite operações matemáticas com valores CSS
 - ☐ D) Este padrão facilita a manutenção de temas consistentes
 - ☐ E) Custom properties definidas em `:root` não são acessíveis globalmente
-

Questão 47 ♣

Relativamente ao NASA TLX (Task Load Index), indique as afirmações corretas:

- ☐ A) Mede a carga de trabalho mental percebida durante uma tarefa
 - ☐ B) Avalia dimensões como esforço mental, físico, temporal e frustração
 - ☐ C) É adequado para comparar o esforço entre diferentes interfaces
 - ☐ D) Substitui completamente a necessidade de testes de usabilidade
 - ☐ E) Permite identificar quais aspectos da tarefa são mais exigentes
-

Questão 48 ♣

Considere o seguinte componente Vue.js com lifecycle hooks:

javascript

```
import { ref, onMounted, onUnmounted } from 'vue'

const data = ref(null)
let intervalId = null

onMounted(() => {
  fetchData()
  intervalId = setInterval(fetchData, 30000)
})

onUnmounted(() => {
  clearInterval(intervalId)
})
```

Indique as afirmações **corretas**:

- ☐ A) `onMounted` é executado depois do componente ser inserido no DOM
 - ☐ B) `onUnmounted` é essencial para limpar recursos como intervals
 - ☐ C) O `setInterval` continuaria a executar sem o `clearInterval` no `onUnmounted`
 - ☐ D) `onMounted` é o local apropriado para fazer fetch de dados iniciais
 - ☐ E) `onUnmounted` é chamado antes do componente ser removido do DOM
-

Questão 49 ♣

No contexto de **prototipagem**, indique as afirmações corretas sobre protótipos de **baixa fidelidade**:

- ☐ A) São rápidos e baratos de produzir
 - ☐ B) Permitem testar conceitos antes de investir em implementação
 - ☐ C) Utilizadores tendem a focar-se mais no conteúdo que na estética
 - ☐ D) São inadequados para testes com utilizadores reais
 - ☐ E) Sketches em papel são um exemplo comum
-

Questão 50 ♣

Considere o seguinte código HTML semântico:

html

```
<article>
  <header>
    <h1>Título do Artigo</h1>
    <p><time datetime="2024-01-15">15 de Janeiro, 2024</time></p>
  </header>
  <section>
    <h2>Introdução</h2>
    <p>Conteúdo da introdução...</p>
  </section>
  <aside>
    <h3>Artigos Relacionados</h3>
  </aside>
  <footer>
    <p>Autor: João Silva</p>
  </footer>
</article>
```

Indique as afirmações corretas:

- ☐ A) `<article>` representa conteúdo independente e auto-contido
- ☐ B) `<section>` agrupa conteúdo tematicamente relacionado
- ☐ C) `<aside>` contém informação tangencialmente relacionada com o conteúdo principal
- ☐ D) `<time>` com `datetime` melhora a acessibilidade e SEO
- ☐ E) Esta estrutura semântica é irrelevante para screen readers

PARTE 2: Questões de Desenvolvimento Conceptual (15 questões)

Questão 51

Considere uma aplicação de **entrega de comida ao domicílio** (tipo Uber Eats ou Glovo).

Tarefas:

1. Identifique **três heurísticas de Nielsen** que considera fundamentais para esta aplicação e explique porquê, dando exemplos concretos de como cada uma deve ser aplicada.
 2. Descreva dois potenciais **problemas de usabilidade** que utilizadores poderiam enfrentar e como os resolveria.
 3. Explique como o princípio de **Familiarity** pode ser aplicado no design desta interface.
-

Questão 52

Foi-lhe pedido para redesenhar a interface de um **multibanco (ATM)** para torná-la mais acessível a utilizadores idosos e com dificuldades visuais.

Tarefas:

1. Apresente um **protótipo de baixa fidelidade** (esboço) do ecrã principal, justificando as suas escolhas de design.
 2. Identifique **quatro princípios de usabilidade** que guiaram o seu design e explique como cada um está refletido no protótipo.
 3. Que **guidelines de acessibilidade (WCAG)** consideraria mais importantes neste contexto?
-

Questão 53

No contexto do **Modelo de Interação de Norman**, responda às seguintes questões:

1. Explique a diferença entre o **fosso da execução** e o **fosso da avaliação**, dando um exemplo prático de cada um.
 2. Descreva como uma interface bem desenhada pode **minimizar ambos os fossos**.
 3. Relacione os conceitos de **affordance**, **mapping** e **feedback** com a redução destes fossos.
-

Questão 54

Considere uma aplicação de **gestão de tarefas** (tipo Todoist ou Microsoft To-Do) destinada a ser usada em dispositivos móveis por profissionais ocupados.

Tarefas:

1. Defina **duas personas** representativas dos utilizadores-alvo, incluindo: dados demográficos, objetivos, frustrações e contexto de uso.
 2. Para cada persona, identifique **dois cenários de uso** típicos.
 3. Baseando-se nas personas, apresente um **protótipo** do ecrã principal da aplicação, justificando as decisões de design com base nas necessidades identificadas.
-

Questão 55

Foi-lhe pedido para avaliar a usabilidade de um **sistema de marcação de consultas médicas online**.

Tarefas:

1. Descreva detalhadamente como conduziria uma **Avaliação Heurística**, incluindo: número de avaliadores, processo, e como classificaria os problemas encontrados.
 2. Compare este método com um **Teste de Usabilidade com utilizadores**, indicando vantagens e desvantagens de cada abordagem para este sistema específico.
 3. Que **métricas** recolheria num teste de usabilidade e porquê?
-

Questão 56

Considere o princípio de "**Prevenção de Erros**" de Nielsen.

Tarefas:

1. Explique a diferença entre **erros** (mistakes) e **lapses** (slips), dando exemplos de cada.
 2. Descreva **cinco técnicas** de prevenção de erros que podem ser aplicadas em interfaces digitais.
 3. Para um formulário de **transferência bancária**, apresente um protótipo que demonstre como prevenir erros críticos.
-

Questão 57

Considere uma interface para um sistema de **controle de climatização doméstica** (smart home).

Tarefas:

1. Analise como o **modelo mental** dos utilizadores sobre termostatos tradicionais pode influenciar a usabilidade de uma versão digital.
 2. Apresente um **protótipo** que aproveite este modelo mental, aplicando o princípio de **Correspondência entre o sistema e o mundo real**.
 3. Identifique potenciais **conflitos** entre inovar na interface e manter familiaridade, e como os resolveria.
-

Questão 58

No contexto de **Design Responsivo**, responda:

1. Explique o conceito de **Mobile First** e porque é considerado uma boa prática.
 2. Descreva **três padrões de layout responsivo** comuns e quando cada um é apropriado.
 3. Apresente um **esboço** de como uma página de e-commerce com lista de produtos se adaptaria entre desktop, tablet e mobile, justificando as mudanças de layout.
-

Questão 59

Considere uma aplicação de **aprendizagem de línguas** (tipo Duolingo).

Tarefas:

1. Explique como aplicaria o princípio de **Feedback** de Norman para motivar os utilizadores.
 2. Identifique **três heurísticas** particularmente relevantes para aplicações educativas/gamificadas e justifique.
 3. Apresente um **protótipo** do ecrã de conclusão de uma lição, aplicando os princípios identificados.
-

Questão 60

Foi-lhe pedido para conduzir um **Cognitive Walkthrough** de uma interface de check-in online de uma companhia aérea.

Tarefas:

1. Descreva os **passos do método**, incluindo as questões que deve responder em cada ação.
 2. Defina **três tarefas** que analisaria e, para uma delas, simule o walkthrough identificando potenciais problemas.
 3. Explique como classificaria a **severidade dos problemas** encontrados.
-

Questão 61

Considere o design de uma interface para um **painel de controlo (dashboard)** de monitorização de vendas em tempo real.

Tarefas:

1. Aplique os **princípios de Gestalt** para organizar a informação de forma eficaz, explicando como cada princípio guia as suas decisões.
2. Apresente um **protótipo** do dashboard, identificando áreas para: KPIs principais, gráficos de tendência, e alertas.
3. Explique como garantiria **Visibilidade do estado do sistema** quando os dados estão a ser atualizados.

Questão 62

No contexto de **Acessibilidade Web**, considere um site de notícias.

Tarefas:

1. Identifique **cinco barreiras de acessibilidade** comuns em sites de notícias e como as resolveria.
 2. Explique as **cinco regras de ARIA** e porque a primeira regra é "usar HTML nativo quando possível".
 3. Descreva como testaria a acessibilidade do site, incluindo ferramentas e métodos.
-

Questão 63

Considere uma aplicação de **navegação GPS** para automóvel.

Tarefas:

1. Identifique os **principais constrangimentos** do contexto de uso (condução) e como afetam o design da interface.
 2. Aplique os princípios de **Robustness** (Observability, Recoverability, Responsiveness) a este contexto.
 3. Apresente um **protótipo** do ecrã de navegação ativa, justificando as decisões com base nos constrangimentos identificados.
-

Questão 64

Foi-lhe pedido para comparar **duas versões** de um formulário de registo (versão A com formulário longo numa página vs versão B com wizard multi-step).

Tarefas:

1. Descreva como desenharia um **estudo comparativo** para determinar qual versão é mais eficaz.
 2. Defina as **hipóteses** do estudo e as **métricas** que recolheria.
 3. Explique como garantiria a **validade** dos resultados, incluindo considerações sobre amostragem e controlo de variáveis.
-

Questão 65

Considere a redesign de uma aplicação de **banca móvel** para melhorar a heurística "Flexibilidade e eficiência de uso".

Tarefas:

1. Explique como esta heurística pode beneficiar tanto **utilizadores novatos** como **experientes**.
 2. Identifique **cinco funcionalidades** que implementaria para aumentar a flexibilidade e eficiência, justificando cada uma.
 3. Apresente um **protótipo** que demonstre como um utilizador experiente poderia realizar uma transferência de forma mais rápida que um novato, sem prejudicar a experiência do novato.
-

RESPOSTAS - Parte 1: Escolha Múltipla

Questão	Respostas Corretas
1	A, B, D, E
2	B, C, D
3	A, B, D, E
4	B, D, E
5	A, B, C, D, E
6	A, C, D
7	A, B, C, D
8	A, B, C
9	B, E
10	A, B, D
11	A, B, C, D
12	A, B, C, E
13	A, B, C, E
14	A, B, D
15	A, B, C, E
16	B, C, E
17	A, C, D
18	A, C
19	A, C, E
20	A, B, D
21	A, C, E
22	A, B, C, D, E
23	B, D
24	A, C

25	A, B, C, D
26	A, B, C, D
27	A, B, D
28	A, B, D, E
29	A, C, D
30	B
31	A, B, C, E
32	A, B, D
33	A, C, D
34	A, B, C, E
35	A, B, C, E
36	A, B, C
37	A, B, C, E
38	A, B, C, D, E
39	A, B, D, E
40	A, D, E
41	A, B, C, D
42	A, B, C, D
43	E
44	A, B, C, D
45	A, B, C, E
46	A, B, C, D
47	A, B, C, E
48	A, B, C, D
49	A, B, C, E
50	A, B, C, D

JUSTIFICAÇÕES - Parte 1

Questão 1

O fosso da execução refere-se à dificuldade em saber como agir para atingir objetivos (A, D). Affordances claras (B) e linguagem familiar (E) reduzem este fosso. O feedback (C) reduz o fosso da avaliação, não da execução.

Questão 2

Mensagens técnicas violam "Correspondência com mundo real" (D) e "Ajudar a recuperar de erros" (B). Falta de undo viola "Controlo e liberdade" (C). Visibilidade (A) e Consistência (E) não são diretamente violadas.

Questão 3

Em Pinia, `state` é função (A), `actions` usam `this` (B), `filter` cria novo array (D), e pode ter `getters` (E). A opção C é sintaxe de componentes Vue, não Pinia.

Questão 4

Para sistemas críticos com utilizadores especializados: Synthesizability (B) para compreender estado, Recoverability (D) para corrigir erros, e Predictability (E) para antecipar consequências são cruciais. Familiarity (A) é menos relevante para experts treinados.

Questão 5

Todas as afirmações sobre o template Vue estão corretas: v-model é two-way binding (A, E), filteredItems deve ser reativo/computed (B), :key é obrigatório (C), v-for funciona com objetos (D).

Questão 6

WCAG: Perceptível inclui alternativas texto (A), Operável requer teclado (C), JAWS/NVDA são tecnologias assistivas (D). ARIA deve ser usado quando HTML nativo não basta, não preferido (B é falso). ARIA complementa, não substitui HTML semântico (E é falso).

Questão 7

Fetch retorna Promise com Response (A), .json() retorna Promise (B), ref usa .value (C), pode usar async/await (D). Não guarda diretamente em data, mas em data.value (E é falso).

Questão 8

As opções A, B e C conseguem o layout pedido. A opção D apenas empilha verticalmente, não criaria 3 colunas em ecrãs grandes.

Questão 9

Para avaliar com utilizadores reais identificando problemas específicos: Think-aloud (B) e Contextual Inquiry (E). Avaliação Heurística (A) e Cognitive Walkthrough (C) são métodos analíticos sem utilizadores. SUS (D) mede satisfação geral, não identifica problemas específicos.

Questão 10

Affordances indicam uso (A), Mappings relacionam controlos/efeitos (B), Feedback informa sobre ações (D). Constraints podem ser positivas (C é falso). O modelo conceptual deve corresponder ao modelo mental do utilizador, não ao de implementação (E é falso).

Questão 11

`{:id}` é parâmetro dinâmico (A), `{props: true}` passa parâmetros como props (B), children cria `/admin/dashboard` (C, D). O parâmetro aceita qualquer string, não só números (E é falso).

Questão 12

Recoverability inclui: Undo (A), Confirmações (B), Auto-save (C), Histórico (E). Atalhos de teclado (D) relacionam-se com Flexibility/Efficiency, não Recoverability.

Questão 13

Custom Elements precisam hífen (A), Shadow DOM encapsula CSS (B), connectedCallback quando adicionado (C), slot injeta Light DOM (E). Web Components são nativos, não requerem framework (D é falso).

Questão 14

Para novatos/ocasionais: Familiarity (A) para usar conhecimento prévio, Predictability (B) para antecipar comportamento, Recoverability (D) para corrigir erros. Customizability (C) é mais relevante para experts.

Questão 15

Props vêm do pai (A), emits declara eventos (B), \$emit comunica para pai (C, E).
Modificar props diretamente é anti-pattern (D é falso).

Questão 16

Para comparar eficiência: Teste A/B com métricas (B), NASA TLX para carga de trabalho (C), Teste controlado com métricas quantitativas (E). Avaliação Heurística (A) e Cognitive Walkthrough (D) são qualitativos/analíticos.

Questão 17

Baixa fidelidade: baratos/rápidos (A), throw-away para exploração (C), evolucionários podem virar produto (D). Alta fidelidade nem sempre preferível (B é falso). Wireframes são baixa fidelidade (E é falso).

Questão 18

`flex-direction: row` = horizontal, `space-between` = primeiro e último nas extremidades (A, C), `align-items: center` = centrados verticalmente. Não é vertical (B), nem centrado horizontalmente (D), nem alinhado ao topo (E).

Questão 19

HCD: compreensão de utilizadores/tarefas/ambientes (A), processo iterativo (C), avaliação centrada no utilizador (E). Utilizadores envolvidos ao longo de todo o processo, não só no fim (B é falso). Equipa multidisciplinar, não só UX (D é falso).

Questão 20

Watch observa mudanças (A), callback recebe novo e antigo valor (B), watchEffect para tracking automático (D). Watch não executa imediatamente por defeito (C é falso, precisa de `immediate: true`). Watch funciona com ref e reactive (E é falso).

Questão 21

`<nav>` é semântico (A), `href="#"` navega internamente (C), `<ul><li>` é apropriado (E). `role="navigation"` é redundante com `<nav>` (B é falso). `<div>` não tem semântica (D é falso).

Questão 22

Todas as afirmações sobre o código Flexbox estão corretas: column = vertical (A), flex-grow expande (B), margin-top: auto empurra para baixo (C), gap entre filhos (D), flex-shrink: 0 impede encolher (E).

Questão 23

O utilizador conseguiu agir (execução OK), mas não percebe o resultado → fosso da avaliação (B). A causa direta é falta de feedback (D).

Questão 24

`ref(0)` cria valor reativo (A). `let count = ref(0)` também funciona (C). `const count = 0` não é reativo (B). `reactive()` é para objetos (D). `computed` é apenas leitura (E).

Questão 25

Todos os princípios de Gestalt descritos estão corretos (A, B, C, D). São fundamentais para UI design (E é falso).

Questão 26

`querySelectorAll` seleciona por classe (A), `preventDefault` impede comportamento padrão (B), `this` é o elemento (C), `toggle` adiciona/remove (D). Com arrow function, `this` seria diferente (E é falso).

Questão 27

Recognition: dropdowns (A), sugestões de pesquisa (B), breadcrumbs (D). Exigir memorização (C) viola o princípio. Ícones sem labels podem não ser reconhecidos (E viola o princípio).

Questão 28

`:key` deve ser único (A), `index` é posição 0-based (B), `user.id` é preferível para listas dinâmicas (D), `v-for` itera arrays e objetos (E). Usar `index` como key é problemático para listas reordenáveis (C é falso).

Questão 29

Cognitive Walkthrough: simula novatos (A), foca em learnability (C), responde questões por passo (D). Não requer utilizadores reais (B é falso). Foca em novatos, não experts (E é falso).

Questão 30

$900\text{px} > 768\text{px} \rightarrow$ aplica primeira media query (20px). $900\text{px} < 1024\text{px} \rightarrow$ não aplica segunda. Resultado: 20px (B).

Questão 31

Consistência interna (A), externa (B), pode conflitar com inovação (C), contribui para previsibilidade (E). Funções iguais devem ter aparência igual (D é falso).

Questão 32

Este é o padrão manual de v-model para componentes (A, B), usa eventos para comunicação filho→pai (D). Não é one-way (C é falso). Não modifica props diretamente (E é falso).

Questão 33

Verde/vermelho são convenções culturais (C), correspondem ao mundo real (A), são consistentes (D). Não é visibilidade de estado (E). Prevenção de erros (B) seria através de confirmações, não cores.

Questão 34

aria-expanded indica estado expandido (A), aria-controls associa elementos (B), aria-label dá nome acessível (C), importante para screen readers (E). hidden e aria-expanded servem propósitos diferentes (D é falso).

Questão 35

SUS: 10 perguntas Likert 5 pontos (A), pontuação 0-100 (B), >68 acima da média (C), aplicável após breve uso (E). Não mede especificamente estética (D é falso).

Questão 36

auto-fit cria colunas automaticamente (A), minmax define limites (B), padrão responsivo sem media queries (C). gap aplica-se a linhas E colunas (D é falso). Número de colunas é dinâmico (E é falso).

Questão 37

Dark patterns: manipulam utilizadores (A), confirmshaming (B), roach motel (C), misdirection (E). Não são éticos (D é falso).

Questão 38

Todas as afirmações sobre computed estão corretas: recálculo automático (A), cadeia de dependências (B, C), eficiência (D), 2 elementos ativos inicialmente (E).

Questão 39

Affordance indica uso (A), botão elevado sugere clique (B), affordance percebida pode diferir da real (D), simuladas digitalmente (E). Affordances podem ser visuais/digitais, não só físicas (C é falso).

Questão 40

O código centra o elemento (A), transform ajusta pelo próprio tamanho (D), position: relative necessário (E). Não fica no canto (B). Sem transform ficaria com canto no centro (C descreve estado intermediário).

Questão 41

Todos os sub-princípios de Learnability estão corretamente definidos (A, B, C, D). E está incorreta - Consistency é comportamentos similares em situações SIMILARES.

Questão 42

router-link renderiza como `<a>` (A), :to com objeto permite rotas nomeadas (B), router-view renderiza componente (C), active-class para link ativo (D). Não recarrega a página (E é falso - SPA).

Questão 43

Observability (E) pertence a Robustness, não Flexibility. Os outros (A, B, C, D) pertencem a Flexibility.

Questão 44

async/await é sugar sobre Promises (A), response.ok verifica 200-299 (B), try/catch captura erros (C), retorna Promise (D). await só "bloqueia" a função async, não todo o JS (E é falso).

Questão 45

Personas: fictícias baseadas em dados (A), ajudam decisões (B), incluem vários atributos (C), criadas na fase inicial (E). Cada persona representa um tipo específico, não todos (D é falso).

Questão 46

Custom properties com -- (A), var() para referenciar (B), calc() para matemática (C), facilita temas (D). Variables em :root são globais (E é falso).

Questão 47

NASA TLX: mede carga mental (A), várias dimensões (B), comparação entre interfaces (C), identifica aspectos exigentes (E). Não substitui testes de usabilidade (D é falso).

Questão 48

onMounted após inserção DOM (A), onUnmounted limpa recursos (B), interval continuaria sem limpeza (C), onMounted para fetch inicial (D). onUnmounted é chamado durante/após remoção (E é falso).

Questão 49

Baixa fidelidade: rápidos/baratos (A), testam conceitos (B), foco no conteúdo (C), sketches são exemplo (E). São adequados para testes com utilizadores (D é falso).

Questão 50

article é independente (A), section agrupa conteúdo (B), aside é tangencial (C), time com datetime melhora acessibilidade (D). HTML semântico é muito importante para screen readers (E é falso).

ORIENTAÇÕES - Parte 2: Questões de Desenvolvimento

Questão 51 - App Entrega de Comida

1. Três heurísticas fundamentais:

- **Visibilidade do estado do sistema:** mostrar estado do pedido em tempo real (preparação, saída, entrega), tempo estimado atualizado
- **Prevenção de erros:** confirmar morada antes de finalizar, alertar sobre itens esgotados
- **Flexibilidade e eficiência:** guardar moradas frequentes, reordenar pedidos anteriores, filtros de pesquisa

2. Problemas de usabilidade:

- Dificuldade em encontrar opções de personalização (sem cebola, etc.) → Solução: opções visíveis em cada item
- Incerteza sobre tempo de entrega → Solução: estimativa clara e tracking em tempo real

3. Familiarity:

- Usar metáfora de carrinho de compras
 - Organizar por categorias (entradas, pratos, sobremesas)
 - Estrelas para avaliações (padrão reconhecido)
-

Questão 52 - ATM para Idosos

1. Protótipo (elementos chave):

- Botões grandes e bem espaçados
- Texto grande (mínimo 18pt)
- Alto contraste (fundo escuro, texto claro ou vice-versa)
- Apenas 4-5 opções no ecrã principal
- Feedback sonoro opcional

2. Princípios aplicados:

- **Familiarity:** manter layout similar a ATMs tradicionais
- **Predictability:** ações claras e previsíveis
- **Recoverability:** botão "Voltar" sempre visível
- **Observability:** feedback claro de cada ação

3. WCAG relevantes:

- Contraste mínimo 4.5:1 (AA) ou 7:1 (AAA)
 - Texto redimensionável
 - Área clicável mínima 44x44 pixels
 - Não depender apenas de cor
-

Questão 53 - Modelo de Norman

1. Diferença entre fossos:

- **Fosso da execução:** dificuldade em saber COMO agir. Exemplo: utilizador quer silenciar telemóvel mas não encontra o botão/opção
- **Fosso da avaliação:** dificuldade em interpretar RESULTADO. Exemplo: utilizador envia email mas não há confirmação visual

2. Minimização:

- **Execução:** affordances claras, linguagem familiar, controlos visíveis
- **Avaliação:** feedback imediato, indicadores de estado, confirmações

3. Relação com conceitos:

- **Affordances** → reduzem fosso da execução (indicam como usar)
 - **Mappings** → reduzem fosso da execução (relação controlo-efeito clara)
 - **Feedback** → reduz fosso da avaliação (informa sobre resultado)
-

Questão 54 - App Gestão de Tarefas

1. Personas:

- **Persona A - "Ana, Gestora de Projetos":** 35 anos, usa durante reuniões e deslocações, precisa de visão geral rápida, frustração com apps complexas
- **Persona B - "Pedro, Freelancer":** 28 anos, trabalha em múltiplos projetos, precisa de flexibilidade, frustração com falta de integração

2. Cenários:

- **Ana:** Adicionar tarefa rápida durante reunião; Verificar tarefas do dia de manhã
- **Pedro:** Organizar tarefas por projeto/cliente; Definir prazos e prioridades

3. Protótipo justificado:

- Vista principal com tarefas de hoje (Ana - visão rápida)
 - Swipe para completar (rapidez para Ana)
 - Agrupamento por projeto (organização para Pedro)
 - Botão "+" flutuante para adição rápida (ambos)
-

Questão 55 - Avaliação de Sistema de Consultas

1. Avaliação Heurística:

- 3-5 avaliadores (identificam ~75% dos problemas)
- Cada avaliador analisa independentemente
- Compilação e eliminação de duplicados
- Classificação de severidade (0-4): cosmético a catástrofe

2. Comparação:

- **Heurística:** rápida, barata, não requer utilizadores, mas subjetiva e pode perder problemas reais
- **Teste com utilizadores:** identifica problemas reais, dados quantitativos, mas mais caro e demorado

3. Métricas:

- **Quantitativas:** taxa de sucesso, tempo por tarefa, número de erros, cliques até completar
 - **Qualitativas:** satisfação (SUS), comentários think-aloud, frustração observada
-

Questão 56 - Prevenção de Erros

1. Erros vs Lapsos:

- **Erros (mistakes):** enganos de planeamento. Exemplo: escolher opção errada por não entender o sistema
- **Lapsos (slips):** falhas de execução. Exemplo: clicar no botão errado por distração

2. Cinco técnicas:

- Constraints (limitar opções inválidas)
- Confirmações para ações destrutivas
- Defaults inteligentes
- Validação em tempo real
- Undo/reversibilidade

3. Protótipo transferência bancária:

- Validação de IBAN em tempo real
 - Mostrar nome do beneficiário para confirmação
 - Resumo antes de confirmar
 - Confirmação com segundo fator
 - Limite diário configurável
-

Questão 57 - Climatização Smart Home

1. Modelo mental de termostatos:

- Esperança de controlo rotativo/linear
- Relação direta: rodar mais = mais quente/frio
- Feedback imediato da temperatura atual
- Simplicidade: uma ação = um resultado

2. Protótipo com correspondência ao mundo real:

- Mostrador circular tipo termostato
- Arrastar para ajustar temperatura
- Cores: azul (frio) → vermelho (quente)
- Temperatura atual em destaque

3. Conflitos inovação vs familiaridade:

- Agendamento: não existe em termostatos tradicionais → introduzir gradualmente
 - Controlo por zonas: manter metáfora mas expandir
 - Solução: modo simples (familiar) + modo avançado (inovador)
-

Questão 58 - Design Responsivo

1. Mobile First:

- Começar pelo mais restritivo (mobile)
- Conteúdo prioritário primeiro
- Performance melhor em dispositivos limitados
- Forçar decisões sobre o essencial

2. Três padrões:

- **Column Drop:** colunas empilham verticalmente em mobile
- **Layout Shifter:** layout diferente por breakpoint
- **Mostly Fluid:** grid fluido com breakpoints

3. Esboço e-commerce:

- **Desktop:** 4 colunas de produtos, sidebar com filtros
 - **Tablet:** 3 colunas, filtros em modal
 - **Mobile:** 1-2 colunas, filtros em dropdown/modal, botões maiores
-

Questão 59 - App Aprendizagem de Línguas

1. Feedback para motivação:

- Imediato: certo/errado com explicação
- Progressivo: barra de progresso na lição
- Celebratório: animações ao completar
- Longo prazo: streaks, níveis, conquistas

2. Heurísticas relevantes:

- **Visibilidade do estado:** progresso claro
- **Prevenção de erros:** dicas antes de responder
- **Ajuda e documentação:** explicações gramaticais acessíveis

3. Protótipo ecrã conclusão:

- Pontuação da lição (XP ganhos)
 - Comparação com tentativas anteriores
 - Streak atualizado
 - Botão "Continuar" destacado
 - Opção de rever erros
-

Questão 60 - Cognitive Walkthrough Check-in Aéreo

1. Passos do método:

- Definir utilizador-alvo e tarefa
- Para cada ação perguntar:
 1. O utilizador tentará atingir o efeito correto?
 2. O utilizador notará que a ação correta está disponível?
 3. O utilizador associará a ação ao efeito desejado?
 4. O utilizador verá que houve progresso?

2. Tarefas:

- Fazer check-in para voo
- Adicionar bagagem de porão
- Selecionar assento

3. Severidade:

- 0: Cosmético
 - 1: Menor - não afeta tarefa
 - 2: Médio - atrasa utilizador
 - 3: Grave - alguns não conseguem completar
 - 4: Catástrofe - impede utilização
-

Questão 61 - Dashboard de Vendas

1. Princípios de Gestalt:

- **Proximidade:** KPIs relacionados agrupados
- **Similaridade:** mesmas cores para mesmas métricas
- **Continuidade:** gráficos de linha para tendências
- **Fechamento:** cards para delimitar seções

2. Protótipo:

- Topo: KPIs principais (vendas hoje, vs ontem, vs meta)
- Centro: gráfico de tendência temporal
- Lateral: top produtos/vendedores
- Canto: alertas (vermelho para críticos)

3. Visibilidade durante atualização:

- Indicador de última atualização
- Loading spinner em dados sendo atualizados
- Não bloquear toda a interface
- Manter dados anteriores visíveis durante refresh

Questão 62 - Acessibilidade em Site de Notícias

1. Cinco barreiras:

- Imagens sem alt text → adicionar descrições
- Vídeos sem legendas → transcrições/captions
- Contraste insuficiente → mínimo 4.5:1
- Links não descritivos ("clique aqui") → texto descritivo
- Navegação não acessível por teclado → focus visible, skip links

2. Cinco regras de ARIA:

1. Usar HTML nativo quando possível (mais robusto, menos código)
2. Não alterar semântica nativa
3. Controlos ARIA devem ser operáveis por teclado
4. Não esconder elementos focáveis
5. Elementos interativos devem ter nome acessível

3. Testes:

- Ferramentas automáticas: WAVE, axe, Lighthouse
 - Navegação apenas por teclado
 - Screen reader (NVDA, VoiceOver)
 - Verificação manual de contraste
-

Questão 63 - GPS para Automóvel

1. Constrangimentos:

- Atenção dividida (condução prioritária)
- Interação limitada (mãos no volante)
- Tempo de olhar curto (<2 segundos)
- Ambiente variável (luz, ruído)

2. Robustness:

- **Observability:** mapa sempre visível, próxima instrução destacada
- **Recoverability:** recalcular rota automaticamente, opção de voltar
- **Responsiveness:** feedback imediato, indicações com antecedência

3. Protótipo:

- Mapa grande e simples
 - Próxima manobra em destaque (ícone + distância)
 - Instruções de voz (sem necessidade de olhar)
 - Botões grandes para funções essenciais
 - Modo noturno automático
-

Questão 64 - Estudo Comparativo de Formulários

1. Design do estudo:

- Distribuição aleatória entre versões A e B
- Mesmas tarefas para ambos os grupos
- Ambiente controlado ou teste remoto
- Tamanho de amostra: mínimo 20-30 por grupo

2. Hipóteses e métricas:

- H1: Versão B (wizard) terá maior taxa de conclusão
- H2: Versão B terá menor tempo de conclusão
- Métricas: taxa de conclusão, tempo, erros, satisfação (SUS)

3. Validade:

- Amostragem aleatória
- Controlo de variáveis (mesmo dispositivo, instruções)
- Evitar efeito de aprendizagem (cada participante só uma versão)
- Tamanho de amostra adequado para significância estatística

Questão 65 - Banca Móvel - Flexibilidade e Eficiência

1. Benefícios para ambos:

- Novatos: interface clara e guiada, todas as opções visíveis
- Experientes: atalhos, personalização, menos passos para tarefas frequentes

2. Cinco funcionalidades:

- Favoritos/atalhos para operações frequentes
- Templates de transferências recorrentes
- Autenticação biométrica (mais rápida)
- Widget para saldo sem abrir app
- Pesquisa/filtro avançado de movimentos

3. Protótipo:

- Ecrã principal com atalhos configuráveis (expert)
- Menu completo acessível (novato)
- Transferência: 1 toque para favoritos (expert), wizard completo disponível (novato)
- Opção de "modo simplificado" vs "modo avançado"